

4.4 公共母线功率平衡：V4现行模型报告

报告口径：BLUE_HUB_CH4_SCHEMA_V2 / common_case_v2 / interface_smoke；数据由当前V4联合入口生成。

1. 模型责任

4.4是V4唯一公共母线实际功率总账。它只读取4.3、4.5、4.6、4.7已提交的actual量，计算逐时残差、实际弃电、关键缺供和公共损耗；不执行跨模块分配、不修改SOC、氢库存或算力队列。

2. 冻结平衡式

$$r = P_{\text{source}} + P_{\text{bess_dis}} + P_{\text{grid_import}} - P_{\text{bess_ch}} - P_{\text{electrolyzer}} - P_{\text{dc_facility}} - P_{\text{export_send}} - P_{\text{marine}} - P_{\text{source_aux}} - P_{\text{common_aux}} - P_{\text{post_POI_loss}} - P_{\text{spill}}$$

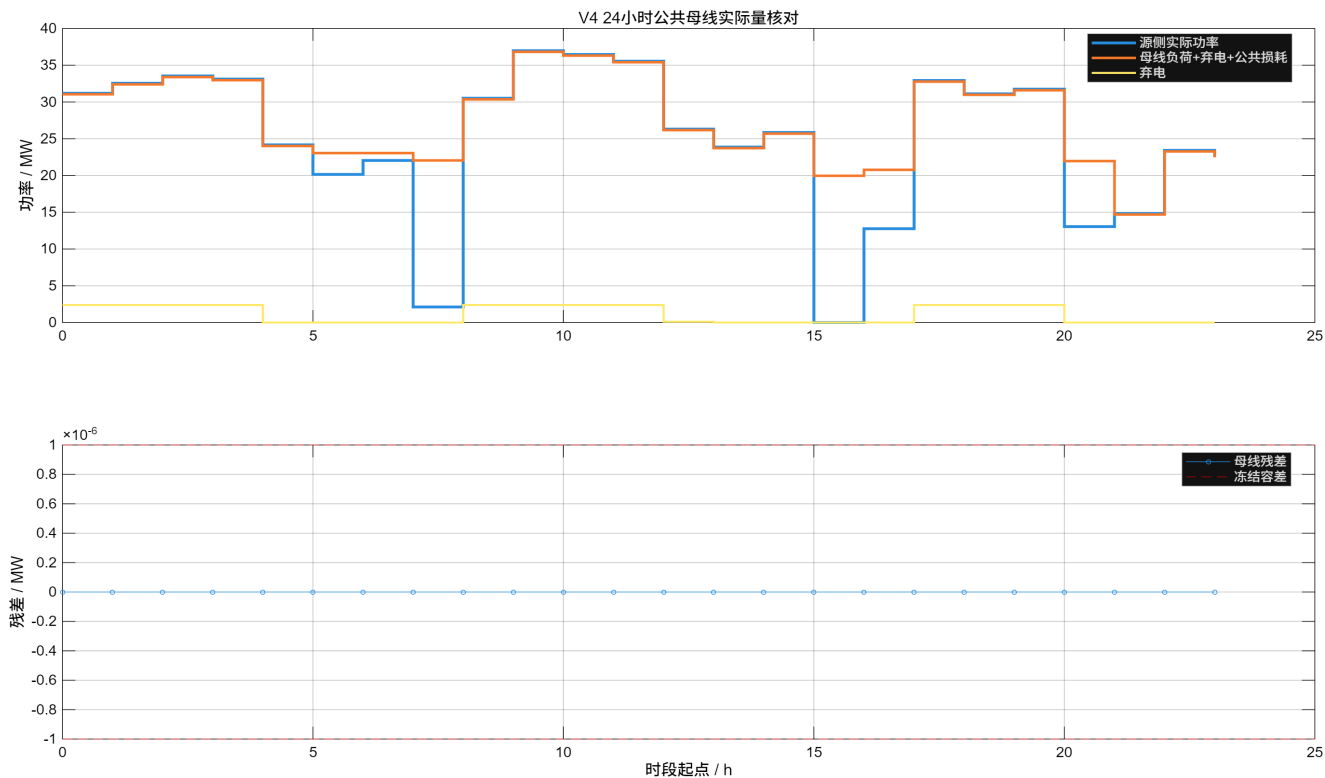
缺供是可靠性KPI，不作为虚拟功率注入。电池效率由4.5在SOC方程内处理；电解槽SEC、水耗和储氢损失由4.5处理；PUE由4.6处理；海缆损耗由4.7处理，4.4不得重复扣减。

3. 当前24小时联调结果

指标	当前结果	数据来源
源侧实际电量	596.879 MWh	v4_hourly_summary.csv
实际弃电量	26.310 MWh	v4_hourly_summary.csv
海洋未供能	48.103 MWh	v4_hourly_summary.csv
最大母线残差	4.591e-14 MW	v4_hourly_summary.csv
冻结容差	1.000e-6 MW	common_config_4_2.m

当前最大残差低于冻结容差，说明actual-only总账闭合。海洋未供能为需求未满足统计量，不是总账缺口；当前interface_smoke中电解槽未启动，因此制氢量为0，这不代表工程方案不制氢。

4. 逐时图像与代码数据一致性



图中全部序列直接读取V4/outputs/v4_hourly_summary.csv。上图比较源侧实际功率与负荷、弃电和公共损耗；下图放大显示逐时残差及 $\pm 1e-6$ MW冻结容差。

5. 适用限制

本报告只证明当前24小时接口联调闭合。容量、效率、价格、负荷与初态仍包含公开参考值和[假设值, 待企业调研校准], 不能据此形成工程经济或构网动态结论。